Vídeo - Dispositivos em uma bolha

Fundamentos das Comunicações

As redes variam em tamanho, forma e função. Elas podem ser tão complexas quanto os dispositivos conectados pela Internet ou tão simples quanto dois computadores conectados diretamente um ao outro com um único cabo e qualquer outra coisa.

No entanto, apenas ter a conexão física com ou sem fio entre os dispositivos finais não é suficiente para permitir a comunicação. Para que ocorra comunicação, os dispositivos devem saber “como” se comunicar.

Métodos de Comunicação

As pessoas trocam ideias usando vários métodos de comunicação diferentes. No entanto, todos os métodos de comunicação têm os seguintes três elementos em comum:

- **Fonte da Mensagem (remetente)** - As fontes da mensagem são pessoas ou dispositivos eletrónicos que precisam enviar uma mensagem para outras pessoas ou dispositivos.

- **Destino da mensagem (destinatário)** - O destino recebe a mensagem e a interpreta.
- **Canal** - consiste na mídia que fornece o caminho pelo qual a mensagem viaja da origem ao destino.

Protocolos de comunicação

O envio de uma mensagem, seja por comunicação presencial ou por rede, é regido por regras chamadas protocolos.

Esses protocolos são específicos ao tipo de método de comunicação que está a ser usado. Na nossa comunicação pessoal do dia-a-dia, as regras que usamos para comunicarmos numa mídia, como uma ligação telefónica, não são necessariamente as mesmas que as regras para o uso de outra mídia, como o envio de uma carta.

O processo de envio de uma carta é semelhante à comunicação que ocorre em redes de computadores.

Analogia

Antes da comunicação, o emissor e o receptor devem concordar sobre como comunicar. Se a comunicação for através de voz, devem primeiro acordar o idioma. Em seguida, quando há uma mensagem para compartilhar, eles devem formatar a mensagem de forma que seja compreensível.

Se alguém usa o idioma inglês, mas a estrutura das frases é de pouca qualidade, a mensagem pode ser facilmente mal interpretada.

[Vídeo]

Rede

Como mostrado na animação, isso também é verdade para a comunicação de computador. Várias regras ou protocolos diferentes regem todos os métodos de comunicação que existem no mundo de hoje.

[Vídeo]

Estabelecimento de Regras

Antes de comunicarem um com o outro, os indivíduos devem usar regras ou acordos estabelecidos para direcionar a conversa. Considere esta mensagem, por exemplo:

```
a comunicação humanos entre regras governam. É muito difícil entender
mensagens que não são formatadas corretamente e não seguem as regras e os
protocolos definidos. A estrutura da gramática, da língua, da pontuação e
da sentença faz uma configuração humana compreensível por muitos
indivíduos diferentes.
```

Observe como é difícil ler a mensagem porque ela não está formatada corretamente.

Ela deve ser escrita usando regras (ou seja, protocolos) que são necessárias para uma comunicação eficaz. O exemplo mostra a mensagem que agora está formatada corretamente para linguagem e gramática.

```
Regras governam a comunicação entre humanos. É muito difícil entender as
mensagens que não são formatadas corretamente e não seguem as regras e os
protocolos definidos. A estrutura da gramática, o idioma, a pontuação e a
frase tornam a configuração humanamente compreensível para muitas pessoas
diferentes.
```

Os protocolos devem ter em conta os seguintes requisitos para entregar com êxito uma mensagem compreendida pelo receptor:

- Um emissor e um receptor identificados;
- Língua e gramática comum;
- Velocidade e ritmo de transmissão;
- Requisitos de confirmação ou recepção.

Requisitos de protocolo de rede

Os protocolos usados nas comunicações de rede compartilham muitas dessas características fundamentais. Além de identificar a origem e o destino, os protocolos de computadores e de redes definem os detalhes sobre como uma mensagem é

transmitida por uma rede. Protocolos de computador comuns incluem os seguintes requisitos:

- Codificação de mensagens;
- Formatação e encapsulamento de mensagens;
- Tamanho da mensagem;
- Tempo da mensagem;
- Opções de envio de mensagem.

Codificação de Mensagens

Uma das primeiras etapas para enviar uma mensagem é codificá-la. A codificação é o processo de conversão de informações em outra forma aceitável para a transmissão. A descodificação reverte esse processo para interpretar as informações.

Analogia

Imagine que uma pessoa ligue para um amigo para discutir os detalhes de um belo pôr do sol. Clique em Reproduzir na figura para visualizar uma animação da codificação de mensagens.

Para comunicar a mensagem, ela converte seus pensamentos em um idioma predefinido. Então, ela fala no telefone usando os sons e as inflexões do idioma falado que expressem a

mensagem. O amigo dela escuta a descrição e descodifica os sons para entender a mensagem que recebeu.

[Vídeo]

Rede

Clique em Reproduzir na figura para exibir uma animação da codificação de mensagens também ocorre na comunicação do computador.

A codificação entre hosts deve estar em um formato adequado para o meio físico. As mensagens enviadas pela rede são convertidas primeiramente em bits pelo host emissor. Cada bit é codificado em um padrão de tensões em fios de cobre, luz infravermelha em fibras ópticas ou microondas para sistemas sem fio. O host de destino recebe e descodifica os sinais para interpretar a mensagem.

[Vídeo]

Formatação e Encapsulamento de Mensagens

Quando uma mensagem é enviada da origem para o destino, deve usar um formato ou uma estrutura específica. Os

formatos da mensagem dependem do tipo de mensagem e do canal usado para entregá-la.

Analogia

Um exemplo comum de exigir o formato correto nas comunicações humanas é ao enviar uma carta. Clique em Reproduzir na figura para exibir uma animação de formatação e encapsulamento de uma letra.

Um envelope tem o endereço do remetente e do destinatário, cada um localizado no local apropriado no envelope. Se o endereço destino e a formatação não estiverem corretos, a carta não será entregue.

O processo de colocar um formato de mensagem (a carta) em outro formato de mensagem (o envelope) é chamado encapsulamento. O desencapsulamento ocorre quando o processo é invertido pelo destinatário e a carta é retirada do envelope.

[Vídeo]

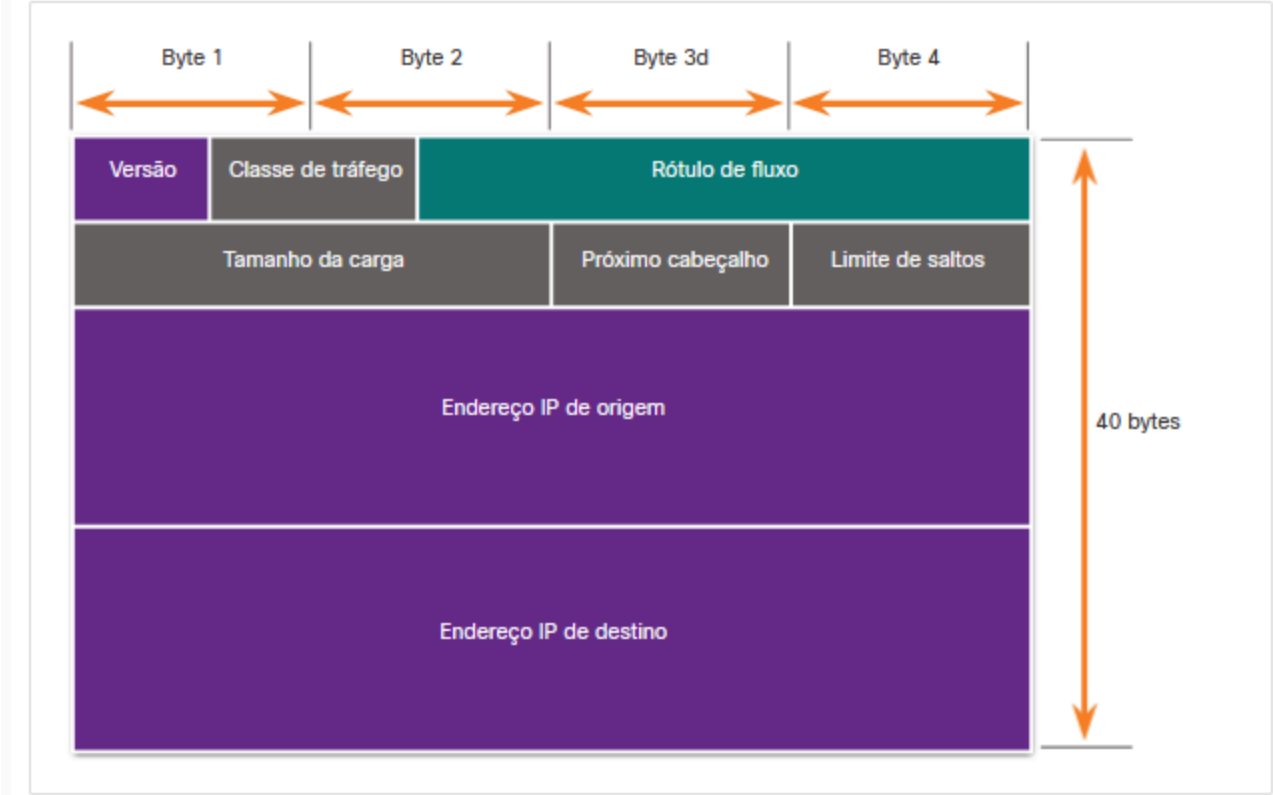
Rede

Semelhante ao envio de uma carta, uma mensagem enviada por uma rede de computadores segue regras específicas de

formato para que ela seja entregue e processada.

Internet Protocol (IP) é um protocolo com uma função semelhante ao exemplo de envelope. Na figura, os campos do pacote IPv6 (Internet Protocol versão 6) identificam a origem do pacote e seu destino. IP é responsável por enviar uma mensagem da origem da mensagem para o destino através de uma ou mais redes.

Nota: Os campos do pacote IPv6 são discutidos em detalhes em outro módulo.



Tamanho da Mensagem

Outra regra de comunicação é o tamanho da mensagem.

Analogia

Clique em Reproduzir na figura para exibir uma animação do tamanho da mensagem em comunicações face a face.

Quando as pessoas se comunicam entre si, as mensagens que enviam geralmente são quebradas em partes ou sentenças menores. Essas sentenças são limitadas em tamanho ao que a pessoa recetora pode processar de uma só vez, conforme mostrado na figura. Também torna mais fácil para o recetor ler e compreender.

[Vídeo]

Rede

Do mesmo modo, quando uma mensagem longa é enviada de um host a outro em uma rede, é necessário dividir a mensagem em partes menores

As regras que regem o tamanho das partes, ou quadros, transmitidos pela rede são muito rígidas. Também podem diferir, dependendo do canal usado. Os quadros que são muito longos ou muito curtos não são entregues.

As restrições de tamanho dos quadros exigem que o host origem divida uma mensagem longa em pedaços individuais que atendam aos requisitos de tamanho mínimo e máximo. A

mensagem longa será enviada em quadros separados, e cada um contém uma parte da mensagem original. Cada quadro também terá suas próprias informações de endereço. No host destino, as partes individuais da mensagem são reconstruídas na mensagem original.

[Vídeo]

Temporização de Mensagem

O tempo de mensagens também é muito importante nas comunicações de rede. A temporização da mensagem inclui o seguinte pontos:

Controlo de Fluxo

Este é o processo de gestão da taxa de transmissão de dados. O controle de fluxo define quanta informação pode ser enviada e a velocidade com que pode ser entregue. Por exemplo, se uma pessoa fala muito rapidamente, pode ser difícil para o receptor ouvir e entender a mensagem. Na comunicação de rede, existem protocolos de rede usados pelos dispositivos de origem e destino para negociar e gerenciar o fluxo de informações.

Tempo limite da resposta

se uma pessoa fizer uma pergunta e não ouvir uma resposta dentro de um período de tempo aceitável, ela assume que nenhuma resposta está a chegar e reage de acordo. A pessoa pode repetir a pergunta ou prosseguir com a conversa. Os hosts da rede usam protocolos de rede que especificam quanto tempo esperar pelas respostas e que ação executar se ocorrer um tempo limite de resposta.

Método de acesso

determinar quando alguém pode enviar uma mensagem. Clique em Reproduzir na figura para ver uma animação de duas pessoas conversando ao mesmo tempo e, em seguida, ocorre uma "colisão de informações", e é necessário que as duas se afastem e iniciem novamente. Da mesma forma, quando um dispositivo deseja transmitir em uma LAN sem fio, é necessário que a placa de interface de rede (NIC) da WLAN determine se a media sem fio está disponível.

[Vídeo]

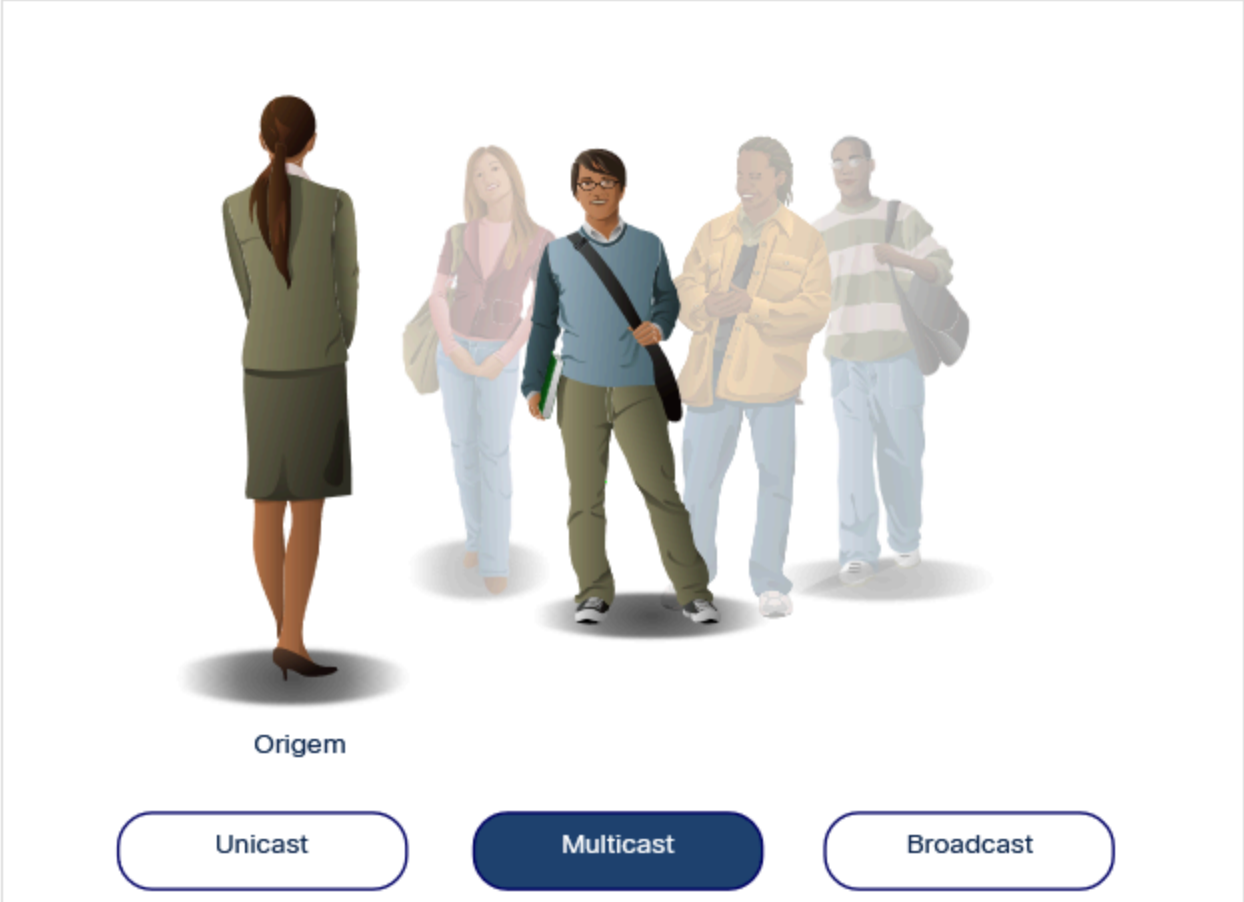
Opções de Envio de Mensagem

Uma mensagem pode ser entregue de diferentes maneiras.

Analogia

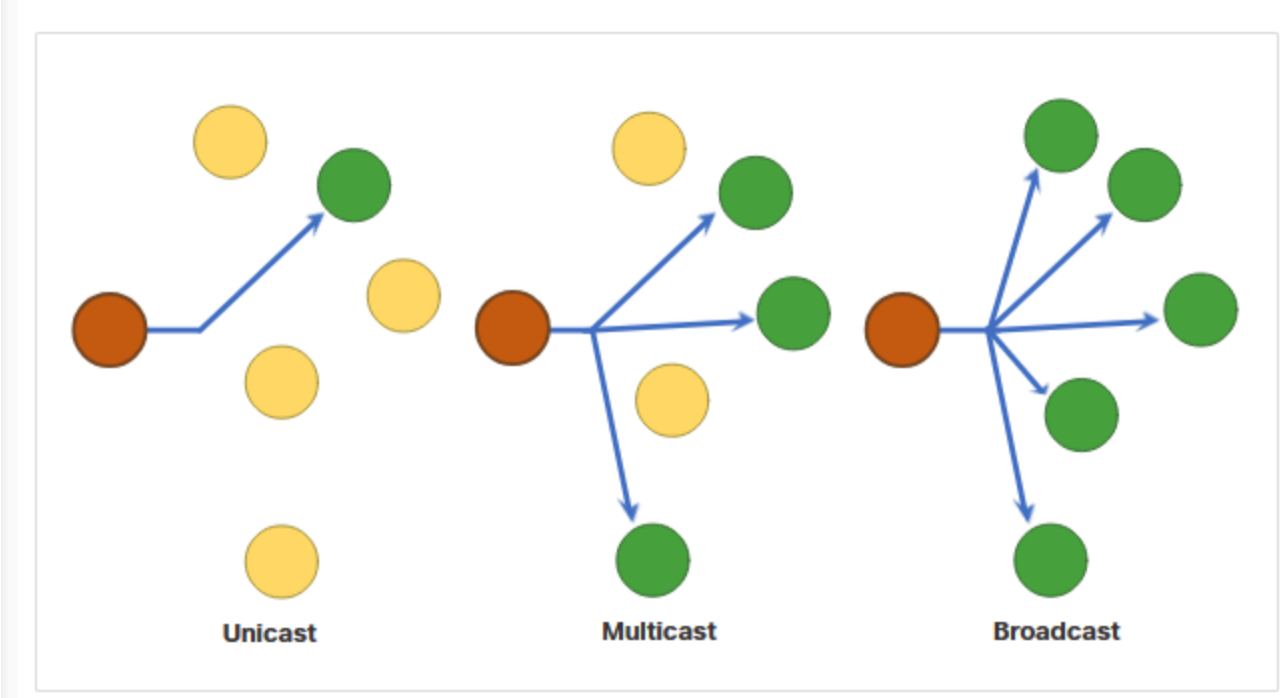
Por vezes, uma pessoa deseja transmitir informações a uma única pessoa. Em outros casos, a pessoa pode precisar enviar informações a um grupo de uma só vez, ou até mesmo para todas as pessoas na mesma área.

Clique nos botões unicast, multicast e broadcast na figura para obter um exemplo de cada um.



Uma Nota Sobre o Ícone de Nó

Documentos e topologias de rede geralmente representam dispositivos de rede e finais usando um ícone de nó. Os nós são tipicamente representados como um círculo. A figura mostra uma comparação das três opções de entrega diferentes usando ícones de nó em vez de ícones de computador.



Verifique a sua compreensão - as regras

1. Qual é o processo de conversão de informações na forma adequada para transmissão?

- ◯ Formatação
- ◯ Codificação
- ◯ Encapsulamento

---

1. Qual é o processo de conversão de informações na forma adequada para transmissão?

- ( ) Formatação
- (•) Codificação
- ( ) Encapsulamento

---

2. Qual etapa do processo de comunicação está relacionada com a identificação adequada do endereço do remetente e do destinatário?

- ( ) Formatação
- ( ) Codificação
- ( ) Encapsulamento

---

2. Qual etapa do processo de comunicação está relacionada com a identificação adequada do endereço do remetente e do destinatário?

- (•) Formatação
- ( ) Codificação
- ( ) Encapsulamento

---

3. Quais são os três componentes do timing da mensagem? (Escolha três.)

- [ ] Controle de fluxo
- [ ] Números de sequência
- [ ] Método de acesso
- [ ] Tempo de retransmissão
- [ ] Tempo de resposta excedido

---

3. Quais são os três componentes do timing da mensagem? (Escolha três.)

- [x] Controle de fluxo
- [ ] Números de sequência
- [x] Método de acesso
- [ ] Tempo de retransmissão
- [x] Tempo de resposta excedido

---

4. Qual método de entrega é usado para transmitir informações para um ou mais dispositivos finais, mas não todos os dispositivos na rede?

- ( ) Unicast
- ( ) Multicast
- ( ) Broadcast

---

4. Qual método de entrega é usado para transmitir informações para um ou mais dispositivos finais, mas não todos os dispositivos na rede?

- ( ) Unicast
- (•) Multicast
- ( ) Broadcast